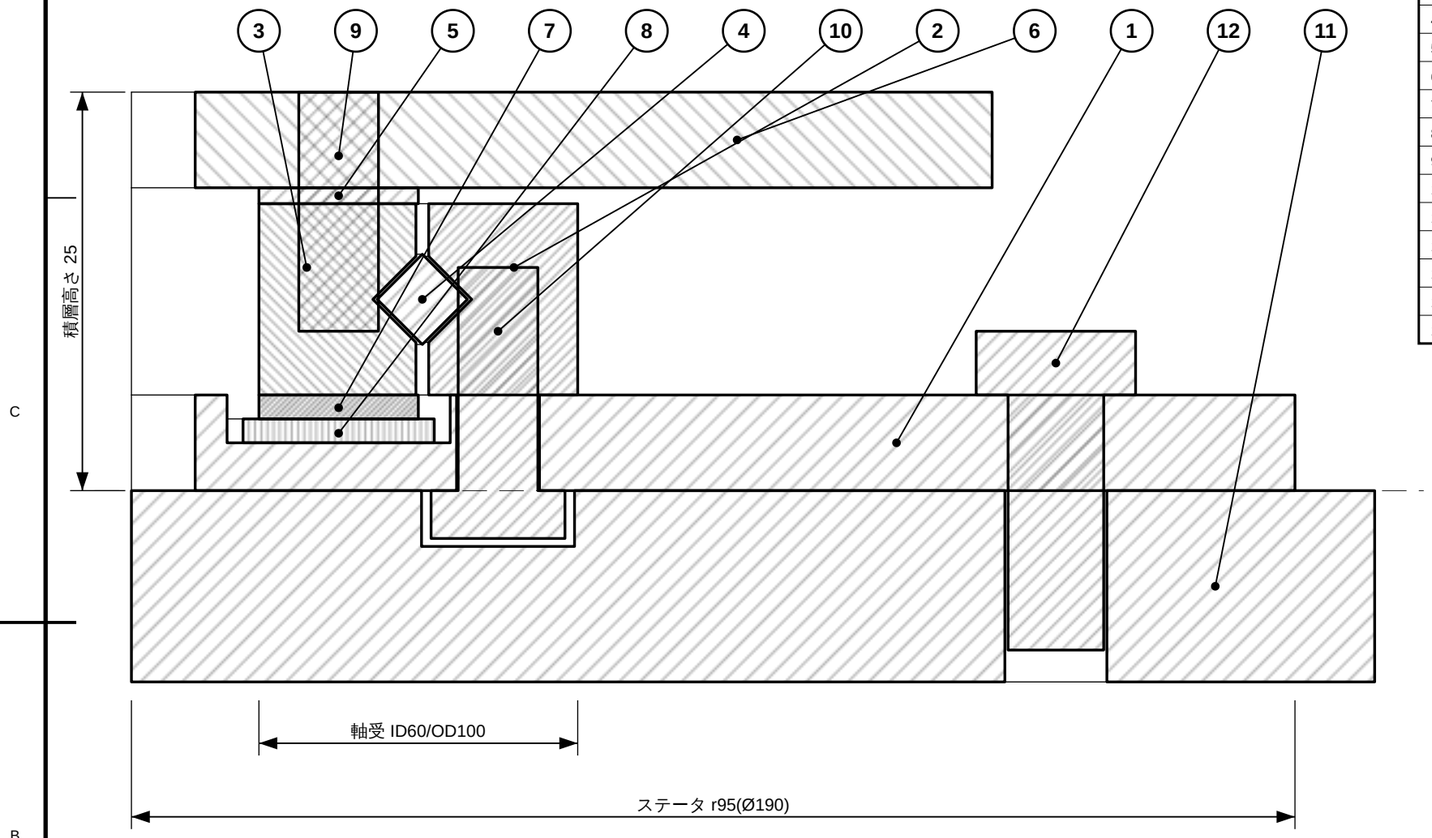
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

断面 A-A (z=0, 軸の右側のみ。軸中心線は左 x=0)



構成(下から上): 足(11) → ステータ板(1) → 外輪(2: M5×6 PCD90でステータへ) / 内輪(3: M5皿×6 PCD70でロータへ) → 内輪スペーサ(5) → ロータ板(6)。外輪上面とロータ下面は1mm空き。

摩擦: ステータ凹部(r28〜42, 深さ3)に波ばね(8)+摩擦リング(7)。波ばねが摩擦リングを内輪下面へ押し付け予圧(公称400N, 摩擦半径35mm, μ=0.1〜0.18)→保持トルク1〜3N·m。

調整: 摩擦リング厚(t1.5)または波ばね枚数で予圧を調整。ロータ板を外せばアクセス可(整備者L3)。ゆるゆる/硬すぎの許容窓は tools/fit_tolerance.py。

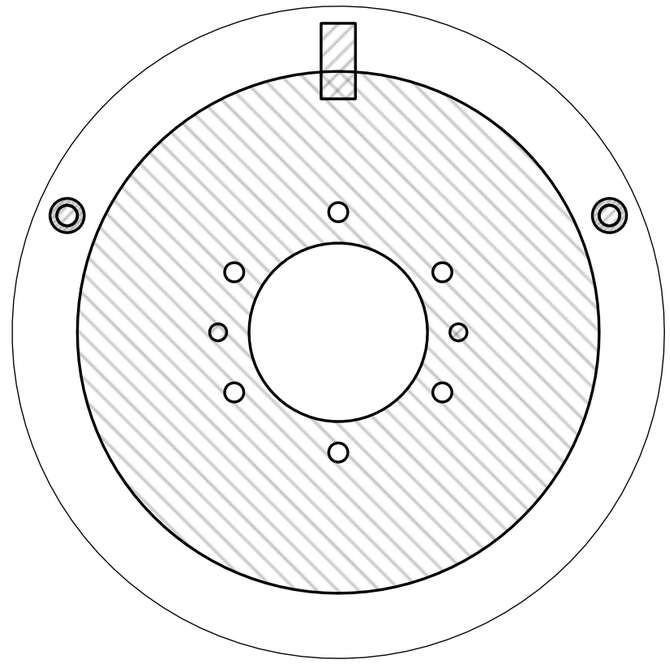
軸受型番(U50)・波ばね(U52)・摩擦材PTFE系のμ/摩耗(U52)は未確定。寸法は代表値でUNVERIFIED。内部ケーブルは通さない(PEのみ編組ループで跨ぐ)。

ストッパ(13〜15): ロータのタブがステータ上のゴムポストに当たり±60°で停止。衝突エネルギー17mJ(swivel_calc)。

部品表 / PARTS LIST

1	ステータ板 A5052 t6 Ø190(中心穴Ø52, 摩擦座凹部)	1	A5052-H32	CP-20
2	クロスローラ軸受 外輪 (OD100, 静止側)	1	SUJ2相当	市販(型番U50)
3	クロスローラ軸受 内輪 (ID60, 回転側)	1	SUJ2相当	市販(型番U50)
4	ころ(交差配列, 代表)	多数	SUJ2	市販(軸受内)
5	内輪スペーサ Ø60/Ø80 t1.0 (SUS304)	1	SUS304	CP-21付属
6	ロータ板 A5052 t6 Ø152(中心穴Ø52)	1	A5052-H32	CP-21
7	摩擦リング PTFE系 Ø60/Ø80 t1.5	1	PTFE+ガラス繊維	市販素材加工(U52)
8	波ばね Ø58/Ø82 SUS t0.3(3山, 自由高2.0→1.5)	1	SUS301	市販(型番U52)
9	M5 皿ボルト×6 PCD70(内輪)	6	SUS(A2-70)	市販
10	M5×16 ボルト×6 PCD90(外輪→ステータ)	6	SUS(A2-70)	市販
11	足(CP-10 一部) A5052 t12	1	A5052	CP-10
12	M6 ボルト×4(ステータ→足)	4	SUS(A2-70)	市販
13	ストッパタブ SUS304 t6×10(ロータ板に固定)	1	SUS304	CP-21付属
14	ストッパポスト 鋼芯Ø6(ステータ圧入)	2	SUS304	CP-20付属
15	ストッパポスト ゴムスリーブ Ø10(NBR 70°)	2	NBR 70	CP-20付属

断面 C-C (y=22 ロータ高さを上から見る: ストッパ)



ポスト位置 ±66.7° → 実効 ±60°(タブ半幅5+ポスト半径5 の接触角補正6.7°)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: **首振りユニット 内部構造・断面**	縮尺 / Scale: **A-A 2.6:1 / C-C 0.56:1**	単位 / Unit: **mm**
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: **IMAC-PC-D05**	改訂 / Rev.: **D**
材質 / Material: A5052/SUS/PTFE	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: -	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY